

7

Apellidos y nombres: _____

Grupo: B Equipo: 1

Escribir Verdadero o Falso. El capacitor

(F) Es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico cuando se conecta a una fuente de alimentación.

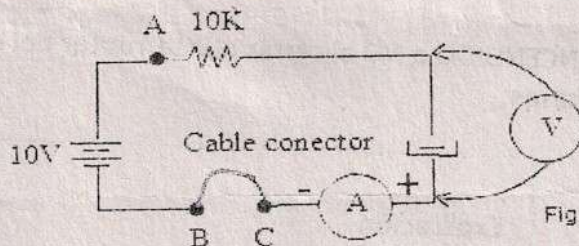
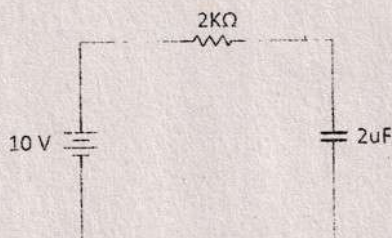
2. Escribir verdadero o Falso. El capacitor está conformado por:

(F) dos placas y dos dieléctricos.Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Escribir verdadero o Falso.

(V) Uno de los factores que gobiernan la capacitancia es la distancia entre placas, entonces A mayor distancia menor capacitancia.4. En la prueba del capacitor: si la aguja se mantiene en ∞ (infinito) ohmios, el capacitor está:
Subraye la respuesta- Abierto - presenta fugas - cortocircuitado - operativo

5. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando los multímetros...? ...cuando apenas se desconecta de B y se conecta a A en (tiempo 0 seg.)? (2 puntos)

Amperímetro = 1 mAVoltímetro = 0VExamen sacado de:
Calculadora
FIA USMP6. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando los multímetros...? después de pasado un tiempo, más de 5τ al haber sido conectado al punto B. (2 puntos)Amperímetro = 0 mAVoltímetro = 10V7. En el circuito serie RC figura 2, alimentado con 10VDC, $R = 2\text{ K}\Omega$ y capacitor $2\text{ }\mu\text{F}$. Determinar: el tiempo que invierte el capacitor en cargarse el 100 % de la carga total. Expresar con prefijos (2 puntos)

operaciones

$$\tau = R \cdot C$$

$$\tau = 2 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6}$$

$$\tau = 4 \times 10^{-3}$$

$$100\% \rightarrow 5\tau \text{ aprox}$$

$$\Rightarrow \tau = 5\tau$$

$$\tau = 5 \times 4 \times 10^{-3}$$

$$\tau = 0,02$$

$$\tau = 2 \text{ da Segundos}$$

8. Escribir Verdadero o Falso. El amperímetro

(V) Se conecta en paralelo para tomar lecturas de corriente.

9. De la figura 3. Calcular la carga Q del circuito

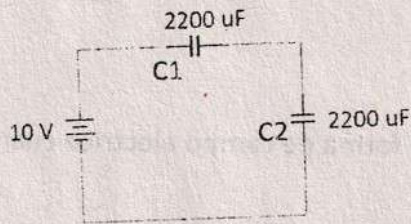


Figura 3

operaciones

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{2200} + \frac{1}{2200} = \frac{2}{2200}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{2}{2200} \Rightarrow C_{eq} = \frac{2200}{2} = 1100 \mu F \times$$

10. En la figura 3. calcular el voltaje que cargó el condensador 2 (C2)

operaciones

$$C_2 = 2200 \mu F \times 10V$$

$$C_2 = 2200 \times 10^{-6} \times 10$$

$$C_2 = 0,022 V \times$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

11. Indicar si el foquito se queda ENCENDIDO o NO al cerrar el interruptor del circuito de la figura 4.
4., Explicar la razón en ambos casos.

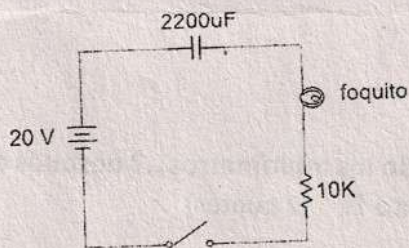


Figura 4

Explicación

Se enciende al inicio y luego se apaga, porque al estar sin cerrar el circuito no está cargado, luego se carga en cortocircuito, pero al final llega a su máxima y se apaga.